המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט · סמסטר א׳ תשפ״ז

מבוא לטכנולוגיות מידע

סילבוס הקורס · ניתוח מידע עסקי ממוחשב ב-Excel

מרצה	ד״ר שי צבאן · Shay.tsaban@gmail.com
שיעור ראשון	1.11.2026
היקף	13 שיעורים, שעתיים וחצי כל אחד
הרכב הציון	בחינת גמר: 100%
אתר הקורס	https://shaytsaban.github.io/intro-information-technologies/

תיאור הקורס

הקורס מקנה יכולת מעשית לעבד ולנתח מידע עסקי ב-Excel. מתחילים מהמבנה הבסיסי של הגיליון, ממשיכים לנוסחאות, להפניות ולגרירה, ומשם לפונקציות, לקיבועים, למיון ולסינון, לפונקציות מותנות ולוגיות, לחיפוש בטבלאות, לטבלאות ציר ולכלי ניתוח רגישות. רוב הזמן בכל שיעור מוקדש לעבודה בגיליון: כתיבת נוסחאות, חישובים והתאמות. עיצוב ונראות מוצגים בתמציתיות בלבד.

מטרות הקורס

- לפתח שליטה מעשית ב-Excel ככלי לעבודה עם נתונים עסקיים.
- לבנות נוסחאות נכונות ויעילות, מבוססות הפניות, שאפשר לגרור ולשכפל.
- להכיר את הפונקציות ואת כלי הניתוח המרכזיים, ולבחור את הכלי המתאים לכל משימה.
- לפתור משימות עסקיות מלאות ב-Excel, ברמה הנדרשת בבחינה.

תוצרי למידה: בסוף הקורס הסטודנטים ידעו

- **לבנות** נוסחאות עם הפניות, סדר פעולות וקיבועים, ולגרור אותן בצורה נכונה.
- **לחשב** מע״מ, הנחות, שינויים באחוזים וסכומים לפני מע״מ.
- **להשתמש** בפונקציות סטטיסטיות, מותנות ולוגיות, וב-VLOOKUP.
- **לארגן** נתונים במיון, בסינון ובטבלאות ציר.
- **לנתח** רגישות בעזרת Goal Seek ו-Data Table.
- **לעבוד ביעילות**: פונקציה מתאימה במקום חישוב ידני, ובלי קיבועים מיותרים.

מבנה הקורס ונושאי השיעורים

שיעור	נושא	תכנים עיקריים
1	**מבוא ל-Excel: מבנה, נוסחאות והפניות, גרירה ואחוזים**	תא, כתובת, טווח, גיליון וחוברת עבודה; נוסחאות, אופרטורים וסדר פעולות; ידית מילוי והפניה יחסית; מע״מ, הנחה ושינוי באחוזים; SUM ראשונה.
2	**פונקציות בסיס ועבודה יעילה**	SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK; תאי עזר; עקרון העבודה היעילה.
3	**קיבועים**	קיבוע שורה, קיבוע עמודה וקיבוע מלא ($); מתי מקבעים ומתי לא.
4	**טבלאות דו ממדיות ותאי עזר**	גרירה בשני כיוונים עם קיבועים; טבלאות חישוב ותרחישים.
5	**עיצוב ערכים, תאריכים ועבודה עם טבלאות**	עיצובי מספרים, מטבע, אחוזים ותאריכים; חישובים עם תאריכים; עיצוב טבלה. העיצוב מוצג בתמציתיות, לצד החישובים.
6	**מיון וסינון**	מיון לפי משתנה אחד ולפי כמה משתנים; סינון; ההבדל בין מיון לסינון.
7	**פונקציות מותנות**	COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF; קריטריונים בתאי עזר.
8	**פונקציית IF ותנאים**	מבנה IF; תנאים מספריים וטקסטואליים; שילוב חישובים בתוך IF.
9	**VLOOKUP וחיפוש בטבלאות**	חיפוש ערך בטבלה; התאמה מדויקת; טבלאות מחירים ודירוגים.
10	**טבלאות ציר (PivotTable)**	סיכומים וחתכים של נתונים: לפי קטגוריה, תקופה ואזור.
11	**ניתוח רגישות**	Goal Seek (חתירה למטרה) ו-Data Table (טבלת נתונים) בשאלות עסקיות.
12	**תרגול משולב בסגנון הבחינה**	משימות שמשלבות כמה כלים, בסביבה דומה לבחינה.
13	**חזרה מסכמת ותרגול בסביבת הבחינה**	סיכום הקורס, מיקוד לבחינה ותרגול מעשי.

ייתכנו שינויים קלים בתוכן הקורס במהלך הסמסטר, בהתאם להתקדמות בשיעורים ולהתפתחויות טכנולוגיות מהותיות שיתרחשו במהלכו. עדכונים יפורסמו באתר הקורס.

שיטות הוראה ולמידה

כל שיעור משלב הגדרה קצרה לכל כלי, הדגמה, ותרגול מיידי בגיליון Excel שבתוך מצגת השיעור, עם בדיקה אוטומטית של כל תרגיל. בדיקות הבנה קצרות מופיעות אחרי הגדרות. לכל שיעור מתפרסמים באתר הקורס מצגת אינטראקטיבית, סיכום מורחב כתוב, קובץ תרגול ב-Excel עם קובץ פתרונות נפרד, והקלטה.

חומרי הקורס

- **מצגות אינטראקטיביות** עם גיליון Excel חי ותרגילים נבדקים.
- **קובצי תרגול ב-Excel** לכל שיעור, וקובצי פתרונות נפרדים.
- **סיכומים מורחבים** לכל שיעור.

- **הקלטות השיעורים** באתר הקורס.

הרכב הציון והבחינה

רכיב	משקל
בחינת גמר	100%

הבחינה צפויה להתקיים בכיתת מחשבים, בסביבת Excel. רוב השאלות יהיו משימות מעשיות: לבנות נוסחאות, לגרור, לחשב ולהציג תוצאות נכונות, תוך הקפדה על עבודה יעילה. שאלות אמריקאיות יופיעו רק במקרים מסוימים, לבדיקת הבנה של הגדרות. המבנה המדויק, משך הבחינה וחומר העזר המותר יפורסמו לקראת סוף הקורס, יחד עם מיקוד לבחינה.

התרגילים במהלך הסמסטר נועדו לתרגול ולהכנה לבחינה, ואינם נכללים בציון הסופי.

ספרות מומלצת (לא חובה)

- Walkenbach, J. Excel Bible. Wiley.
- Winston, W. L. Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling. Microsoft Press.

חומרי הקורס באתר מספיקים להכנה לבחינה. הספרות מיועדת למי שרוצה להרחיב.

יצירת קשר

שאלות על החומר ותיקונים: Shay.tsaban@gmail.com. בפנייה במייל כדאי לציין את שם הקורס ואת המוסד.